

Apêndice Online de

“Nota de Política Pública: Quanto de produtividade precisamos para reduzir a jornada de trabalho?”

Victor Rangel*

Abril de 2026

Este apêndice online reúne fontes de dados, omissões do equilíbrio parcial, detalhes da calibração, grades de sensibilidade, decomposição setorial, visão por tipo do bem-estar, decomposição do produto, tabela histórica de PTF, derivações e a robustez sob $e(h)$ assimétrico, todas referenciadas no texto principal. Numerações de seções, equações, tabelas e figuras são prefixadas com “A.”. Referências cruzadas ao artigo principal resolvem para os labels do documento principal.

Sumário

A Fontes de dados	3
B O que o equilíbrio parcial omite	4
C Detalhes da calibração	6
C.1 Elasticidade horas–produto e forma da eficiência	6
C.2 Eficiência informal e custos de ajuste	6
C.3 Reconciliação com elasticidades de substituição maiores	6
C.4 Disciplinando σ_{sub} : resultados completos	7
D Sensibilidade	9
E Decomposição setorial	11
F Bem-estar: visão por tipo	14
G Decomposição do produto	16

*Inspér. E-mail: victorr@insper.edu.br.

H	Tabela histórica de PTF	17
I	Derivações	18
I.1	κ a partir de e_q	18
I.2	Condição de primeira ordem da firma	18
I.3	Monotonicidade da bisseção de A_{req}	18
J	Robustez da eficiência das horas	19

A Fontes de dados

Todos os dados provêm de fontes públicas. PNAD Contínua (IBGE/SIDRA), tabelas 4093, 4097, 6374, 6389 e 6413, fornece taxa de informalidade, posição na ocupação, horas médias, rendimentos publicados por par formal/informal, distribuição por tamanho de firma e o peso CES formal $\omega = 0,622$ (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026). O pacote congela as chamadas SIDRA em `data_intermediate/pnad_targets.json` e `data_raw/sidra/pnadcm_6389_wage_by_position_last.json`. RAIS/CAGED fornece registros administrativos do emprego formal, usados para distribuição por tamanho de firma e parcelas de emprego formal (Ministerio do Trabalho e Emprego, 2024). Como o pacote não chama uma API pública da RAIS, as parcelas derivadas da RAIS ficam documentadas em `data_intermediate/rais_targets.json`. A PWT fornece a evidência de participação do trabalho ajustada via Gollin (2002) para $\alpha = 0,35$. A âncora histórica de PTF usa PWT 11.0 via a série FRED RTFPNABRA632NRUG, que estende a série brasileira `rtfpna` até 2023 (Groningen Growth and Development Centre, 2025; Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026). O insumo FRED fica congelado em `data_raw/fred/RTFPNABRA632NRUG_pwt110.csv`. O DIEESE fornece categorias de horas contratadas que o modelo mapeia para $\theta = (0,085, 0,269, 0,646)$ nos bins $\{36, 40, 44\}$ (DIEESE, 2024). O mapeamento atribui a categoria DIEESE $\leq 39h$ ao bin de 36h, mantém a categoria 40h e atribui a categoria $\geq 41h$ ao bin de 44h. Um exercício de auditoria no pacote de replicação verifica que os momentos não targeteados no texto principal não são consequências algébricas da calibração.

B O que o equilíbrio parcial omite

O arcabouço estático de equilíbrio parcial exclui sete canais de equilíbrio geral. A acumulação de capital responde à menor produtividade marginal do capital após a contração do trabalho efetivo. Salários e preços ajustam-se em equilíbrio geral, restaurando parcialmente a demanda por trabalho formal. A participação na força de trabalho pode subir com o lazer. Autoridades monetária e fiscal podem acomodar. Trabalhadores podem realocar-se entre setores. A decisão de formalidade pode mover-se em qualquer direção. A partilha de trabalho é desligada pela hipótese de N fixo. Todos os sete canais exceto o último têm sinal esperado negativo sobre A_{req} .

Tabela A.1: Canais modelados, bracketeados e omitidos em torno do benchmark principal.

Canal	Sinal esperado	Horizonte	Objeto afetado	Status
Substituição formal-informal	+ sobre informalidade; resultado líquido no modelo	Curto prazo	A_{req} , informalidade, incidência	modelado
Ajuste de capital	– sobre A_{req}	3–5 anos	A_{req} , neutralidade em produto	bracketeado
Perdas de coordenação abaixo de 40h	+ sobre A_{req}	Curto prazo	A_{req} , produto	bracketeado
Compliance, evasão, PJ/MEI	$\pm$	Imediato a curto prazo	Incidência e al- cance efetivo	discutido
Horas extras e escala	$\pm$	Imediato a curto prazo	Produto, custos trabalhistas	discutido
Barganha salarial e preços	$\pm$	Curto a médio prazo	Incidência, demanda formal	discutido
Oferta de trabalho e partilha	em geral – sobre A_{req} ; bem-estar $\pm$	Médio prazo	Produto, bem-estar, emprego	discutido
Realocação setorial e ligações insumo-produto	$\pm$	Médio prazo	A_{req} setorial e agregado	modelado parcialmente

Notas: O sinal indica a direção esperada para o ganho efetivo de produtividade requerido ou para a margem de incidência afetada, mantendo fixo o teto legal. O status distingue canais dentro do modelo quantitativo, canais com limite explícito e canais apenas discutidos qualitativamente.

O teste de estresse pessimista permite que a PTF pós-reforma caia por δ antes de calcular o ganho de produtividade necessário para restaurar o produto. Ele não é previsão de disrupção; é uma checagem para o caso em que reorganização, compliance ou perdas de aprendizado tornam a transição temporariamente menos produtiva.

Um limite simples sobre o canal do capital dá a ordem de magnitude. Com elasticidade de custo de uso $\varepsilon_K \in [0,2, 0,4]$ (Caballero, 1999) e parcela de capital $\alpha = 0,35$, em horizonte de 3 a 5 anos o A_{req} efetivo sob penalidade bilateral cai de 8,18% para algo entre 6,4% e 7,2%, e sob fadiga só acima de 40h para algo entre 4,8% e 5,6%. Os seis

Tabela A.2: Teste de estresse pessimista: reforma com choque de PTF pós-reforma.

Choque de PTF pós-reforma δ (%)	A_{req} (%)	ΔY (%)	ΔInf (pp)	ΔCV (%)
0.0 (baseline)	+8.18	-8.02	+1.917	-3.63
0.5	+8.73	-8.51	+1.980	-4.26
1.0	+9.28	-9.00	+2.044	-4.89
1.5	+9.83	-9.50	+2.122	-5.54
2.0	+10.39	-9.99	+2.185	-6.17

δ representa uma contração de PTF pós-reforma além do efeito mecânico do teto de horas. A linha $\delta = 0$ reproduz o resultado principal da Tabela 4. As demais linhas mostram como os resultados se deterioram se a própria reforma reduzir a PTF em δ .

canais restantes são pequenos individualmente e de sinal misto. Os números centrais devem ser lidos como limites superiores de curto prazo sobre o ganho de PTF necessário. O horizonte de 1 a 2 anos do modelo não é o mesmo que a janela histórica PWT usada como âncora. A âncora é lida como o ganho cumulativo de PTF necessário ao longo do período de implementação faseada de 3 a 10 anos.

C Detalhes da calibração

C.1 Elasticidade horas–produto e forma da eficiência

A evidência de Pencavel documenta produtividade marginal decrescente de horas em jornadas longas para um setor industrial específico. Collewet and Sauermann (2017) encontram perdas análogas em horas longas em um painel holandês de call-center. Bick et al. (2018) trazem evidência transnacional consistente com produtividade marginal decrescente de horas, embora seu foco primordial seja a relação entre horas e renda. Nenhum dos três trabalhos identifica uma localização precisa do pico nem uma resposta de eficiência abaixo do pico. A escolha de colocar o pico em $h^* = 40$ e comparar a especificação de fadiga só acima de 40h com a especificação de penalidade bilateral é uma escolha de modelagem informada por essa literatura, e não uma estimativa direta dela. A robustez abaixo compara quatro formas alternativas.

C.2 Eficiência informal e custos de ajuste

A eficiência informal $\eta_I = 0,40$ é fixada no ponto médio da razão salarial informal/formal LPS (faixa 1/3 a 1/2). Sob concorrência perfeita e salarista, essa é a identificação estrutural correta do parâmetro de produtividade marginal relativa no CES, preferindo a razão salarial à razão VA/empregado, que é contaminada por gaps de capital por trabalhador. Os custos de ajuste $\gamma_F^S = 0,12$ e $\gamma_F^L = 0,03$ refletem o custo marginal efetivo de compliance CLT/FGTS para firmas pequenas e grandes. Sensibilidade em $\gamma_F^S \in [0,08, 0,16]$ e $\gamma_F^L \in [0,01, 0,05]$ desloca A_{req} em menos de $\pm 0,2$ p.p. O custo convexo de informalidade π_m é calibrado endogenamente para garantir cunhas não negativas no target de informalidade.

C.3 Reconciliação com elasticidades de substituição maiores

Estudos de crise de refugiados reportam elasticidades de substituição entre tipos de trabalhadores de $\sigma \approx 11$ a 30 (Ottaviano and Peri, 2012; Bahar et al., 2025). Essas magnitudes não são diretamente comparáveis a σ_{sub} como definido aqui. Estudos de refugiados medem substituição entre trabalhadores de origens diferentes em equilíbrio. Aqui, σ_{sub} captura substituição intrafirma entre regimes de emprego formal e informal. O horizonte também difere, já que estudos de refugiados identificam respostas de médio prazo que incluem entrada de firmas e realocação organizacional, enquanto este modelo mantém a distribuição de firmas fixa. A unidade difere porque estudos de refugiados incluem trabalhadores autônomos, enquanto este agregador trata de emprego assalariado. Modelos DSGE de informalidade (Leyva and Urrutia, 2020; McKiernan, 2021) também usam parâmetros σ que governam mobilidade setorial em vez de substituição intrafirma. Em Ulyssea (2018),

trabalhadores formais e informais são substitutos perfeitos dentro da firma, com diferenças de produtividade capturadas inteiramente pela distribuição de tipos de firmas. A calibração $\sigma = 1,326$ pode ser lida como uma decomposição paramétrica que atribui parte do gap de produtividade formal-informal a $\eta_I = 0,40$ e parte a $\sigma > 1$, ambos disciplinados pelo prêmio salarial observado.

C.4 Disciplinando σ_{sub} : resultados completos

Para cada σ em grade $[0,40, 3,00]$, recalibra-se o modelo completo e calcula-se o prêmio salarial formal-informal implicado pela CPO do CES,

$$R(\sigma) = \frac{\omega}{1 - \omega} \cdot \left(\frac{L_F}{L_I} \right)^{\rho-1} \cdot z,$$

onde $z = \text{eff}_{h_F}/(\eta_I h_I e(h_I))$. O mapeamento é monótono em σ . No recalibrado $(\omega, \eta_I) = (0,622, 0,40)$, fixar $R \in [1,15, 1,55]$ entrega $\sigma \in [1,116, 1,469]$ e o $A_{\text{req}} \in [7,50\%, 8,58\%]$ sob penalidade bilateral na caixa central. O envelope completo da caixa (σ, ω, η_I) é $[6,93\%, 9,23\%]$. Derenoncourt et al. (2025) encontram elasticidade de realocação formal-informal pequena, consistente com o σ intrafirma modesto usado no artigo.

A ponte salarial compara rendimentos PNAD publicados com a janela de prêmio salarial MNR. Essas razões não são usadas como estimativas controladas do prêmio formal. Elas verificam se os pares de empregados privados e trabalhadores domésticos colocam gaps atuais de rendimentos formal/informal próximos da janela estrutural usada para disciplinar σ_{sub} . Autônomos e empregadores aparecem como contexto, mas não identificam o parâmetro porque seus rendimentos misturam trabalho, capital, escala e composição de clientes.

Tabela A.3: Razões de rendimentos publicadas na PNAD e janela de prêmio salarial MNR.

Par de categoria	Formal (R\$)	Informal (R\$)	Razão R	Interpretação
Empregados privados	3,305	2,658	1.24	Par de empregados mais comparável; dentro da janela MNR
Trabalhadores domésticos	1,931	1,226	1.58	Par de empregados de baixa renda; fora da janela MNR
Empregados públicos	5,035	3,129	1.61	Comparação institucional; fora da janela MNR
Empregadores	10,119	5,238	1.93	Inclui capital/escala da firma; fora da janela MNR
Conta própria	5,078	2,223	2.28	Inclui capital/mix de clientes; fora da janela MNR
Janela estrutural MNR usada na calibração			[1.15, 1.55]	—

Notas: As colunas formal e informal reportam rendimentos reais mensais publicados pela PNAD Contínua Mensal/SIDRA, Tabela 6389, variável 5932, dez-jan-fev 2026. As razões são diagnósticos descritivos por par de categoria, não regressões com controles em microdados. Elas servem apenas para mostrar como a janela estrutural $R \in [1.15, 1.55]$ de Meghir et al. (2015) se relaciona com gaps salariais brasileiros publicados. Razões de empregadores e conta própria misturam renda do trabalho com capital, escala e composição de clientes, e portanto não são usadas para identificar σ_{sub} .

D Sensibilidade

A análise de sensibilidade varia cada parâmetro dentro de faixas economicamente disciplinadas. Três parâmetros carregam a maior parte da variação em A_{req} , σ , ω e η_I . Os demais primitivos deslocam A_{req} em no máximo $\pm 0,3$ p.p. A grade completa (σ, ω) preserva o resultado qualitativo, com A_{req} acima de 4% em todas as combinações.

Tabela A.4: Sensibilidade univariada dentro de faixas economicamente disciplinadas (penalidade bilateral).

Parâmetro	Faixa disciplinada	Faixa de A_{req}	Hierarquia
σ_{sub}	[1,116, 1,469]	[7,50%, 8,58%]	Alta (load-bearing)
ω	[0,58, 0,66]	[7,65%, 8,65%]	Alta
η_I	[0,33, 0,50]	[8,02%, 8,32%]	Moderada
α	[0,30, 0,40]	[7,3%, 8,5%]	Moderada
e_q	[0,40, 0,80]	[7,8%, 8,1%]	Baixa
h_I	[38, 46]	[7,9%, 8,1%]	Baixa
ν	[1,0, 3,0]	$\Delta\text{CV}: [-3,4\%, -3,3\%]$	Baixa (apenas bem-estar)

Notas: Cada linha varia um parâmetro dentro de sua faixa consistente com os dados e mantém os demais no baseline. “Faixa disciplinada” é o intervalo derivado de evidência externa (Seção C). “Faixa de A_{req} ” é o intervalo implicado para o ganho requerido de PTF sob penalidade bilateral de $e(h)$ no teto $44 \rightarrow 36h$. “Hierarquia” classifica cada parâmetro pela amplitude de seu intervalo de A_{req} .

Tabela A.5: A_{req} (%) por σ e ω em $\eta_I = 0,40$ (penalidade bilateral).

$\sigma \setminus \omega$	0,58	0,622	0,66
1,116	7,00	7,50	7,96
1,326	7,65	8,18	8,65
1,469	8,03	8,58	9,06

Notas: Cada célula é o ganho requerido de PTF (%) no teto $44 \rightarrow 36h$ sob a especificação de penalidade bilateral de $e(h)$, para o par (σ, ω) indicado e com os demais parâmetros no baseline. A linha em negrito $\sigma = 1,326$ é o valor central calibrado. O intervalo consistente com MNR é [1,116, 1,469].

O envelope explícito de oito cantos cobre ambas as especificações. Os cantos combinam $\sigma \in \{1,116, 1,469\}$, $\omega \in \{0,58, 0,66\}$ e $\eta_I \in \{0,33, 0,50\}$. A tabela é gerada dos arquivos JSON de validação do pacote de replicação.

Tabela A.6: A_{req} (%) nos oito cantos da caixa disciplinada de (σ, ω, η_I) .

σ	ω	η_I	Fadiga só acima de 40h	Penalidade bilateral
1.116	0.58	0.33	5.72	7.06
1.116	0.58	0.50	5.62	6.93
1.116	0.66	0.33	6.49	8.01
1.116	0.66	0.50	6.40	7.89
1.469	0.58	0.33	6.68	8.23
1.469	0.58	0.50	6.33	7.80
1.469	0.66	0.33	7.48	9.23
1.469	0.66	0.50	7.17	8.86
Envelope [min, max]			[5.62, 7.48]	[6.93, 9.23]

Notas: Cada linha reporta A_{req} no teto $44 \rightarrow 36\text{h}$ para um canto da caixa (σ, ω, η_I) , mantendo os demais primitivos no baseline. A tabela é gerada diretamente de `output/validation/joint_envelope_flat.json` e `output/validation/joint_envelope.json`.

E Decomposição setorial

Esta seção aplica o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos (agricultura, indústria, serviços) com parâmetros setoriais obtidos dos microdados da PNAD Contínua Q4 2024 (209,311 pessoas ocupadas, ponderadas pela amostra). Parâmetros estruturais comuns (α , σ_{sub} , ω , κ , h^*) são preservados da calibração nacional. Cada setor é tratado como instância independente do modelo nacional. O exercício não modela mobilidade intersetorial ou relações insumo-produto.

Os parâmetros setoriais deixam claro que a agricultura é o caso de maior informalidade. Sua taxa é de 71,8%, quase o dobro da média nacional de 44,2% sob a definição ampla do IBGE. Indústria (44,4%) e serviços (41,2%) ficam mais próximos da média. As cunhas calibradas variam de $\tau_s = 1,48$ em serviços a $\tau_s = 5,63$ na agricultura. Obrigações rurais sobre folha incluem contribuições previdenciárias patronais, contribuições de risco do trabalho e contribuições a terceiros como SENAR, com regras de reporte documentadas em orientação oficial de folha (Presidencia da Republica, 1991; Receita Federal do Brasil and eSocial, 2021). A comparação é qualitativa, pois τ_s é calibrada para casar a informalidade setorial e não imposta a partir de alíquotas legais.

Tabela A.7: Parâmetros setoriais e cunhas calibradas.

Sector	λ_s	VAB	Inf.	θ_{36}	θ_{40}	θ_{44}	Hrs (F)	τ_s
Agricultura	0,076	0,077	71,8%	0,101	0,269	0,630	44,1	5,63
Indústria	0,205	0,259	44,4%	0,048	0,417	0,535	42,5	2,10
Serviços	0,720	0,665	41,2%	0,171	0,410	0,419	40,8	1,48
Nacional	1,000	1,000	44,2%	0,143	0,406	0,451	41,2	—

λ_s : parcela de emprego, PNAD Q4 2024. VAB: parcela do valor adicionado, IBGE Contas Regionais 2021. θ_b : parcela de trabalhadores formais no bin b . Horas: V4039 (habitual). Informalidade: definição ampla (VD4009 + V4017 CNPJ).

O A_{req} agregado impõe um multiplicador de PTF uniforme em todos os três setores e resolve por bisseção. Sob a reforma completa, a agricultura requer $A_{\text{req}} = 7,60\%$, a indústria 8,05% e serviços 6,91%, com agregado de 7,21%. O A_{req} da indústria supera ligeiramente o da agricultura. Com $\sigma > 1$ e $\eta_I = 0,40$, a fricção de realocação escala com o tamanho da base formal, que é maior na indústria do que na agricultura. Todos os três setores veem a informalidade subir em resposta à reforma (agricultura +2,88 p.p., indústria +2,73 p.p., serviços +2,10 p.p.), consistente com trabalho formal-informal moderadamente substituível.

Os serviços respondem por 71,0% do produto de base implicado pelo modelo e contribuem com 4,8 dos 7,2 p.p. de perda agregada de produto. Uma política setorial que isentasse a agricultura do teto reduziria o A_{req} agregado em menos de 0,2 p.p. A decomposição trata cada setor como instância independente do modelo nacional e abstrai da realocação intersetorial de trabalho e capital. Também colapsa a heterogeneidade por

Tabela A.8: Resultados setoriais: ganho requerido de PTF e exposição dos trabalhadores.

Reforma	Sector	A_{req} (%)	ΔY (%)	ΔInf (p.p.)	Afetados (% do sector)	Razão ($A_{\text{req}}/\text{Af.}$)
44 → 40h	Agricultura	1,8	-2,4	+0,6	17,8	10,1
	Indústria	1,6	-1,6	+0,4	29,7	5,4
	Serviços	1,3	-1,3	+0,4	24,7	5,2
	<i>Agregado</i>	<i>1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>+0,4</i>	<i>25,2</i>	
44 → 36h	Agricultura	7,6	-9,4	+2,9	25,3	30,0
	Indústria	8,0	-7,9	+2,7	52,9	15,2
	Serviços	6,9	-6,7	+2,1	48,7	14,2
	<i>Agregado</i>	<i>7,2</i>	<i>-7,2</i>	<i>+2,3</i>	<i>47,8</i>	

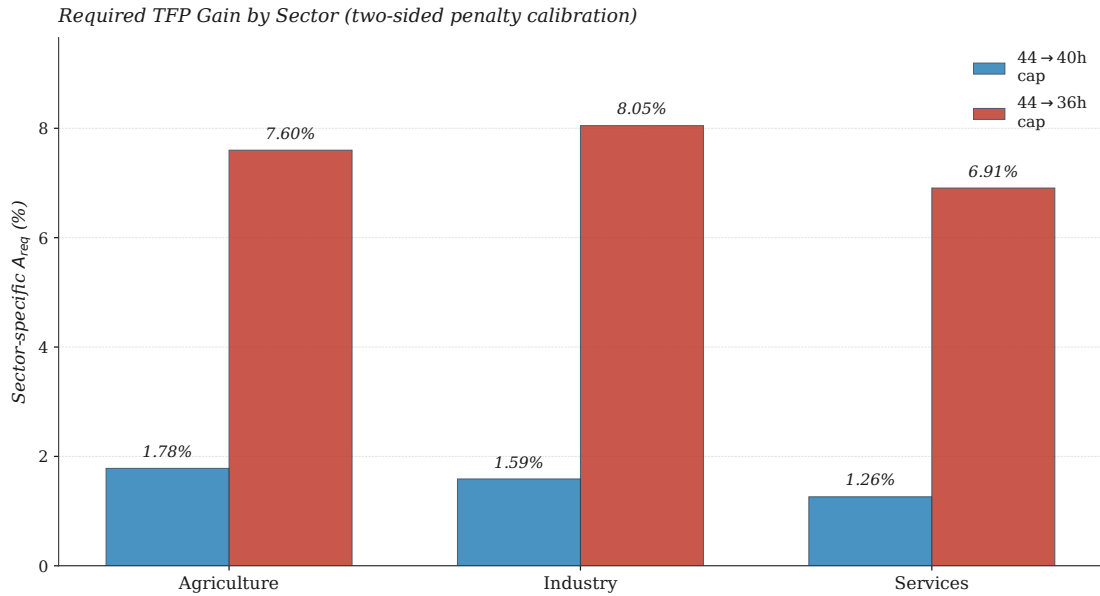


Figura A.1: Ganho requerido de PTF A_{req} por sector sob as reformas moderada 44 → 40h e completa 44 → 36h, penalidade bilateral.

Notas: Valores calculados separadamente para cada sector sob a especificação de penalidade bilateral de $e(h)$. Parâmetros específicos por sector (informalidade, distribuição de horas, cunha τ_s) vêm da PNAD Contínua Q4 2024 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026). Os parâmetros estruturais comuns (α , σ_{sub} , ω , κ , h^*) são mantidos nos valores nacionais.

tamanho de firma em uma única firma representativa por setor. Um arcabouço multissetorial mais rico com mobilidade de fatores é uma extensão natural.

F Bem-estar: visão por tipo

A decomposição por tipo usa parcelas de trabalhadores e de folha salarial no contrafactual $44 \rightarrow 36h$ sob penalidade bilateral. Trabalhadores que permanecem formais trabalham aproximadamente 6 horas semanais a menos e ganham na incidência de primeira ordem. O bem-estar dos trabalhadores informais é pouco afetado porque $h_I = 44$ não está sujeito ao teto. A massa de trabalhadores desformalizados na margem enfrenta perdas acentuadas. Sob o moderado $\eta_I = 0,40$, essa massa é pequena, mas importante para a incidência. Os números por tipo são uma aproximação de primeira ordem. O CV exato do agente representativo na Equação (5) do artigo principal calcula o composto em consumo e horas agregados, de modo que não é a soma ponderada das linhas por tipo.

Tabela A.9: Incidência de bem-estar por tipo de trabalhador no endpoint de 36h.

Tipo de trabalhador	ΔCV_k (%)	Parcela de trabalhadores (%)	Parcela da folha (%)
Formais que permanecem	+1,41	60,4	68,5
Informais não afetados	+0,00	37,7	29,3
Desformalizados	-28,57	1,9	2,2
Agregado, agente representativo	-3,64	100,0	100,0

Notas: As linhas separam trabalhadores de base em formais que permanecem formais, informais que já estão fora do teto estatutário e trabalhadores deslocados da formalidade para a informalidade no contrafactual $44 \rightarrow 36h$ sob penalidade bilateral. A linha agregada é o valor de agente representativo do modelo, não a soma ponderada das linhas por tipo.

O diagnóstico com preferências separáveis recalcula a curva de bem-estar usando preferências separáveis log e CRRA(2). Ele não é uma análise distributiva, mas verifica se o padrão de sinais é uma consequência frágil das preferências GHH.

Tabela A.10: Robustez do diagnóstico de bem-estar a preferências CRRA separáveis.

Especificação	Teto de horas	GHH ΔCV (%)	CEV sep. log (%)	CEV sep. CRRA(2) (%)
Fadiga só acima de 40h	42h	+0.62	+0.49	+0.48
Fadiga só acima de 40h	40h	+0.40	+0.29	+0.27
Fadiga só acima de 40h	36h	-1.76	-1.60	-1.81
Penalidade bilateral	42h	+0.62	+0.48	+0.48
Penalidade bilateral	40h	+0.40	+0.29	+0.27
Penalidade bilateral	36h	-3.64	-3.14	-3.43

Notas: GHH reporta o ΔCV agregado do modelo. As colunas separáveis reportam variações de bem-estar em equivalente de consumo de baseline sob $u(C, h) = u_\gamma(C) - \chi h^{1+\nu}/(1+\nu)$, com $\nu = 2$ e χ recalibrado a partir da condição de taxa marginal de substituição no baseline para cada γ . A tabela é diagnóstica e não aplica pesos distributivos.

A Figura A.2 mostra a resposta de bem-estar como função de um ganho exógeno de PTF no teto de 36h sob as duas especificações. Os limiares de neutralidade de bem-estar são gerados pelo pipeline de replicação e marcados na figura.

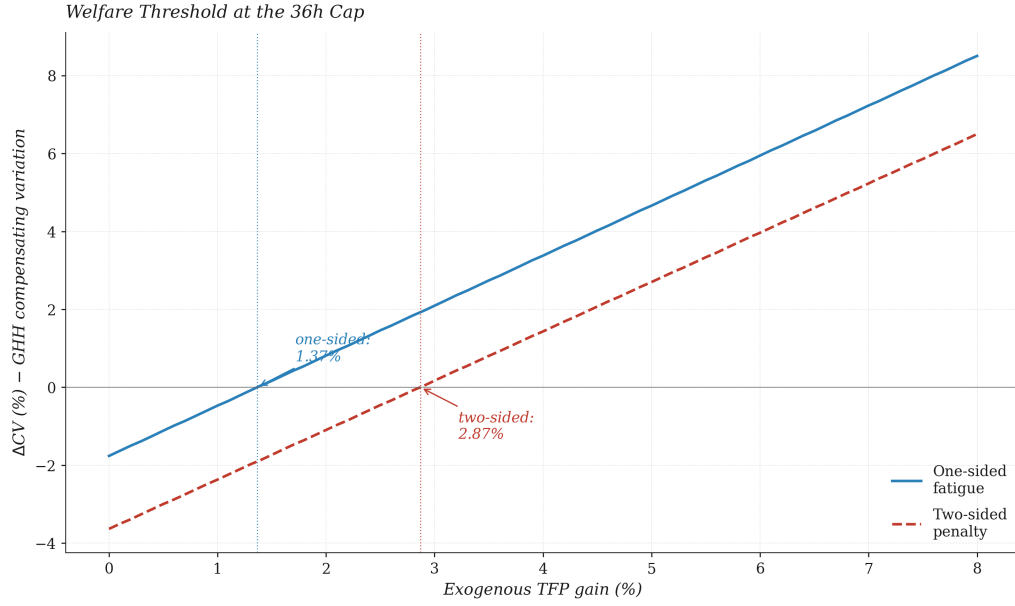


Figura A.2: Bem-estar ΔCV como função do ganho de PTF no teto de 36h.

Notas: Eixo horizontal: ganho exógeno único de PTF aplicado sobre a reforma 44 $\rightarrow$ 36h. Eixo vertical: bem-estar agregado ΔCV da Equação (5) do artigo principal. As curvas e os limiares são gerados por `src/tables_figures/plot_welfare_schedule.py`.

Tabela A.11: Schedule de bem-estar, penalidade bilateral.

Teto de horas	A_{req}	ΔY	ΔCV	ΔInf
44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 p.p.
43	0,26%	-0,27%	+0,42%	+0,07 p.p.
42	0,66%	-0,70%	+0,63%	+0,16 p.p.
41	1,22%	-1,27%	+0,63%	+0,29 p.p.
40	1,92%	-2,00%	+0,41%	+0,46 p.p.
39	3,14%	-3,23%	-0,18%	+0,75 p.p.
38	4,58%	-4,65%	-1,06%	+1,09 p.p.
37	6,26%	-6,25%	-2,21%	+1,48 p.p.
36	8,18%	-8,02%	-3,63%	+1,92 p.p.
35	10,57%	-10,14%	-5,45%	+2,46 p.p.

Notas: Todas as linhas são resultados do modelo sob a especificação de penalidade bilateral de $e(h)$, medidos em relação ao baseline de 44h. A_{req} é o ganho requerido de PTF para o teto indicado. ΔY é a variação agregada do produto. ΔCV é o bem-estar agregado pela Equação (5) do artigo principal. ΔInf é a variação da informalidade agregada. A linha em negrito é o endpoint de 36h.

G Decomposição do produto



Figura A.3: Decomposição de ΔY no teto 44 → 36h sob cada calibração.

Notas: As barras são geradas por `src/tables_figures/plot_main_figures.py`. O canal mecânico de horas é o efeito direto do teto menor de horas formais, mantendo fixa a eficiência por hora. O canal de eficiência é a mudança na eficiência horária formal $e(h)$. O resíduo inclui a resposta de realocação formal-informal e o termo cruzado CES. Os valores exatos são gravados em `output/validation/decomposition_results.json`.

H Tabela histórica de PTF

Tabela A.12: Ganhos anuais de PTF necessários para acumular A_{req} em horizontes de faseamento.

Cenário	A_{req} (%)	3 anos	5 anos	10 anos
		Ganho anual requerido (%/ano)		
Alternativa de 40h, central	1.92	0.64	0.38	0.19
Endpoint de 36h, fadiga só acima de 40h	6.63	2.16	1.29	0.64
Endpoint de 36h, penalidade bilateral	8.18	2.66	1.59	0.79

Fonte: Penn World Table 11.0 via FRED (RTFPNABRA632NRUG), variável `rtfpna`. Ganhos anuais requeridos são $g_T = (1 + A_{\text{req}}/100)^{1/T} - 1$ para $T \in \{3, 5, 10\}$. A PWT é usada aqui apenas como benchmark externo de escala: o crescimento anualizado da PWT para o Brasil foi -0.83%/ano em 1990-2023 e +0.05%/ano na melhor década móvel pós-1990 (2000-2010). Essas séries históricas não validam nem rejeitam o contrafactual de política.

I Derivações

I.1 κ a partir de e_q

Com $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$, a elasticidade horas-produto em h_{ref} é

$$e_q = \frac{d \ln(h \cdot e(h))}{d \ln h} \Big|_{h=h_{\text{ref}}} = 1 - 2\kappa h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*),$$

de modo que

$$\kappa = \frac{1 - e_q}{2h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*)}. \quad (\text{A.1})$$

Com $e_q = 0,60$, $h_{\text{ref}} = 42,244$ e $h^* = 40$, $\kappa = 2,110 \times 10^{-3}$, então $e(36) = e(44) = 0,9668$ e $e(40) = 1$.

I.2 Condição de primeira ordem da firma

O problema da firma tem

$$\frac{\partial Y_g}{\partial L_{F,g}} \cdot h_{F,\text{avg}} \cdot e_F \cdot \omega \cdot \left(\frac{L_{F,g}}{L_g} \right)^{\rho-1} = \tau_g + \gamma_{F,g}(N_{F,g} - \bar{N}_{F,g}) + \pi_m N_{I,g}, \quad (\text{A.2})$$

onde $\partial Y_g / \partial L_{F,g} = (1 - \alpha)Y_g / L_g \cdot (\partial L_g / \partial L_{F,g})$ e $\partial L_g / \partial L_{F,g} = \omega(L_{F,g} / L_g)^{\rho-1}$.

I.3 Monotonicidade da bisseção de A_{req}

A_{req} resolve a Equação (4) do artigo principal. A estrutura Cobb-Douglas $Y_g = AK_g^\alpha L_g^{1-\alpha}$ é linear em A e o $L_g(A)$ ótimo é fracamente crescente em A , então $\partial \sum_g Y_g / \partial A > 0$ e a bisseção converge para um único A_{req} .

J Robustez da eficiência das horas

A robustez compara a hipótese de fadiga só acima de 40h e a hipótese de penalidade bilateral com um benchmark sem canal de eficiência, curvaturas alternativas abaixo de 40h e deslocamentos de uma hora no pico de eficiência. A curvatura acima de $h^* = 40$ permanece no valor de baseline, exceto na linha sem eficiência.

Tabela A.13: Diagnósticos para hipóteses de eficiência das horas e sensibilidade conjunta da calibração.

Especificação	$e(36)$	$e(44)$	ΔY (%)	A_{req} (%)	Faixa nos cantos (%)
<i>Benchmarks principais de $e(h)$</i>					
Sem canal de eficiência	1.000	1.000	-7.61	7.74	[6.56, 8.73]
Fadiga só acima de 40h	1.000	0.967	-6.60	6.63	[5.62, 7.48]
Penalidade bilateral	0.967	0.967	-8.02	8.18	[6.93, 9.23]
<i>Sensibilidade compacta de curvatura / h^*</i>					
Meia curvatura abaixo de 40h	0.983	0.967	—	7.40	—
Curvatura dupla abaixo de 40h	0.935	0.967	—	9.76	—
$h^* = 39$ bilateral	0.987	0.964	-7.05	7.12	—
$h^* = 41$ bilateral	0.909	0.966	-10.51	11.00	—

Notas: A linha sem eficiência fixa $e(h) = 1$ para todas as horas usando $\kappa = 0$ e recalibrando as cunhas de baseline. A linha de fadiga só acima de 40h usa $e(h) = 1$ para $h \leq 40$ e a curvatura de fadiga de baseline acima de 40h. A linha de penalidade bilateral aplica a mesma curvatura nos dois lados de 40h. As faixas conjuntas reportam o envelope dos oito cantos para $\sigma \in [1.116, 1.469]$, $\omega \in [0.58, 0.66]$ e $\eta_I \in [0.33, 0.50]$.

Referências

- Bahar, Dany, Isabel Di Tella, and Ahmet Gülek**, “Formal Effects of Informal Labor and Work Permits: Evidence from Venezuelan Refugees in Colombia,” 2025. Working Paper, Brown University, MIT, and Stanford.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos**, “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” *American Economic Review*, 2018, 108 (1), 170–199.
- Caballero, Ricardo J.**, “Aggregate Investment,” *Handbook of Macroeconomics*, 1999, 1B, 813–862.
- Collewet, Marion and Jan Sauermann**, “Working Hours and Productivity,” *Labour Economics*, 2017, 47, 96–106.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, and Claire Montialoux**, “Minimum Wages and Informality,” 2025. NBER Working Paper No. 34445.
- DIEESE**, “Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda,” 2024. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Contracted-hours distribution from Table 7 is mapped to model bins as documented in `data_final/calibration_targets.csv`; source checked 2026-04-28. <https://www.dieese.org.br>.
- Federal Reserve Bank of St. Louis**, “Total Factor Productivity at Constant National Prices for Brazil [RTFPNABRA632NRUG],” 2026. FRED mirror of Penn World Table 11.0, source ID `rtfpna`; extracted and frozen at `data_raw/fred/RTFPNABRA632NRUG_pwt110.csv`. Checked 2026-04-28. <https://fred.stlouisfed.org/series/RTFPNABRA632NRUG>.
- Gollin, Douglas**, “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 2002, 110 (2), 458–474.
- Groningen Growth and Development Centre**, “Penn World Table version 11.0,” 2025. University of Groningen. Release covers 185 countries through 2023. Checked 2026-04-28. <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/pwt-releases/pwt110>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua,” 2026. SIDRA tables 4093, 4097, 6374, 6389, and 6413, accessed through <https://sidra.ibge.gov.br> and <https://apisidra.ibge.gov.br>. Frozen inputs stored in `data_intermediate/pnad_targets.json` and `data_raw/sidra/pnadcm_6389_wage_by_position_last.json`; extracted 2026-03-24 and checked 2026-04-28.

- Leyva, Gustavo and Carlos Urrutia**, “Informality, Labor Regulation, and the Business Cycle,” *Journal of International Economics*, 2020, *126*, 103340.
- McKiernan, Kathleen**, “Social Security Reform in the Presence of Informality,” *Review of Economic Dynamics*, 2021, *40*, 228–251.
- Meghir, Costas, Renata Narita, and Jean-Marc Robin**, “Wages and Informality in Developing Countries,” *American Economic Review*, 2015, *105* (4), 1509–1546.
- Ministerio do Trabalho e Emprego**, “Relacao Anual de Informacoes Sociais, ano-base 2022,” 2024. Administrative records of formal employment. Used for formal employment shares by firm size. Public RAIS 2022 files and technical note checked 2026-04-28. <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/rais/rais-2022>.
- Ottaviano, Gianmarco I. P. and Giovanni Peri**, “Rethinking the Effect of Immigration on Wages,” *Journal of the European Economic Association*, 2012, *10* (1), 152–197.
- Presidencia da Republica**, “Lei No. 8.212, de 24 de julho de 1991,” 1991. Plano de Custeio da Previdencia Social, including employer payroll contributions. Consolidated text checked 2026-04-28. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18212cons.htm.
- Receita Federal do Brasil and eSocial**, “Nota Orientativa S-1.0 No. 05/2021,” 2021. Guidance on rural producers’ payroll and commercialization contribution reporting in eSocial. Checked 2026-04-28. <https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1-0-05-2021-atualizada-em-24-05-2021.pdf/view>.
- Ulyssea, Gabriel**, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, 2018, *108* (8), 2015–2047.